

ASMAE BIHKAK

Élève Ingénieure en Science des Données et IA

asmaebihkak4600@gmail.com | +212 678848699 | Fès, Maroc
LinkedIn | GitHub



PROFIL

Élève ingénieure en dernière année de Science des Données et Intelligence Artificielle à l'ENSA Fès, avec une expérience pratique en Machine Learning, Deep Learning et développement de solutions d'IA. À la recherche d'un stage PFE en Data Science, Intelligence Artificielle ou Machine Learning.

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA), Fès	2024 – 2027
Cycle Ingénieur en Science des Données et Intelligence Artificielle	
École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA), Fès	2022 – 2024
Cycle Préparatoire Intégré	
Lycée Fès City, Fès	2021 – 2022
Baccalauréat Sciences Physiques – Option Française	

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieure en IA Juillet 2026 – Présent
Capgemini Engineering Fès, Maroc

— Développement d'une solution intelligente d'optimisation de la recharge des batteries de véhicules électriques : prédiction du SOC, SOH et de la température avec un modèle **LSTM multi-entrée**, puis sélection du courant de charge optimal sous contraintes de performance et de sécurité thermique.

— **Technologies** : Python, Pandas, NumPy, TensorFlow/Keras, Scikit-learn, Streamlit.

Stagiaire Développeuse Backend & IA Juillet 2026 – Septembre 2026
FlyRank À distance – Chicago, USA

Projet : AI Image Understanding & Content Matching Engine

— Développement d'un backend de matching d'images basé sur les embeddings et la recherche vectorielle, avec classement des candidats et *Mismatch Guard*.

— Traitement par lots, gestion des retries, validation des données et suivi de l'utilisation des services IA ; **100% de précision Top-1 sur 4 articles évalués**.

— **Technologies** : Python, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Groq Vision AI, SQLAlchemy, Pydantic, Docker, Pytest.

Stagiaire en IA et Science des Données Juillet 2025 – Août 2025
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hassan II Fès, Maroc

— Développement d'un système de prédiction du diabète avec KNN, Arbre de Décision, Random Forest et Régression Logistique, accompagné d'une application Streamlit avec génération de rapports PDF.

— **Technologies** : Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Streamlit, Matplotlib.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

PCG Heart Disease Detection Python, TensorFlow/Keras, Librosa

— Classification de sons cardiaques par CNN à partir d'enregistrements PCG, avec prétraitement audio, Mel-Spectrogrammes et optimisation des hyperparamètres ; **90% Accuracy, 84% Macro F1-Score**.

Music Genre Classification using PCA Python, Pandas, Scikit-learn

— Développement d'un pipeline de classification musicale avec standardisation, réduction de dimension par PCA, Logistic Regression, KNN et Random Forest, avec optimisation par GridSearchCV.

Analyse des Journaux Web NASA PySpark, Power BI, Python

— Analyse de logs de serveurs web à grande échelle avec PySpark et création de tableaux de bord interactifs avec Power BI.

ATP Tour Data Analysis Apache Spark, GraphX, GraphFrames

— Analyse des données du circuit ATP 2020–2022 et modélisation de graphes représentant les relations entre joueurs et tournois avec Spark GraphX et GraphFrames.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages** : Python, Java, SQL, JavaScript

— **Data Science & ML** : Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, KNN, Random Forest, Régression Logistique

— **Deep Learning** : ANN, CNN, LSTM

— **Big Data & Cloud** : PySpark, Apache Spark, Hadoop, Kafka, AWS (EC2, S3, ECS, EKS)

— **Outils** : Git, UML, Streamlit, Power BI, Visual Studio Code

CERTIFICATIONS & ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

— **Certifications** : AWS Educate Machine Learning Foundations, Data Manipulation with Pandas (DataCamp), Introduction to PySpark & Kafka (DataCamp), Database Programming with SQL (Oracle), Machine Learning with KNN (365 Data Science), Generative AI with AWS (Udacity).

— **Data Nexus Club** : Membre du bureau et participation à l'organisation d'événements axés sur l'IA, notamment Microsoft Tech Day.

— **ICAIM 2025** : Membre du comité d'organisation de la 1ère Conférence Internationale sur l'Intelligence Artificielle et les Mathématiques.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Courant | Français : Intermédiaire